普陀沈家门舟山浩顺海洋工程有限公司
“4·14”一般高处坠落事故调查报告

2024年4月14日下午12时55分许，舟山浩顺海洋工程有限公司两名员工在使用高空作业平台进行在修“塔马兰”轮船壳外板铲漆皮作业时，高空作业平台(高空作业车，下同）中臂发生不明原因折弯，导致高空作业平台臂杆小臂段连着工作斗带着上述两名员工直接坠地，造成一死一伤，直接经济损失约人民币215万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关法律法规规定，按照《舟山市普陀区人民政府关于生产安全事故报告和调查处理若干事项的批复》（舟普政函〔2007〕22号）文件精神，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区经信局、区总工会、区检察院、沈家门街道派员参加的事故调查组。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合研判分析，结合第三方检验检测机构论证分析，查明了事故发生的原因、经过，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，**普陀沈家门舟山浩顺海洋工程有限公司“4·14”事故是一起一般高处坠落生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位基本情况

事故发生单位：舟山浩顺海洋工程有限公司（以下简称浩顺公司）

单位住所：浙江省舟山市定海区环南街道**路**号统一社会信用代码：913309****

成立时间：2022年07月06日

法定代表人：赵**

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可项目：建设工程施工；国内船舶管理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；国内船舶代理；海洋工程装备销售；海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋服务；工程和技术研究和试验发展；海洋工程装备研发；海洋工程关键配套系统开发；工程管理服务；船舶修理；船舶改装；船舶租赁；船舶销售；水上运输设备零配件销售等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

浩顺公司系事故中死者孙某1、伤者孙某2所在的工作单位。

2.事故相关单位基本情况

事故相关单位：特雷克斯（常州）机械有限公司（以下简称特雷克斯公司）

单位住所：江苏省常州市新北区**路**号

统一社会信用代码：913204****

成立时间：2008 年 06 月 19 日

法定代表人：** ABBOTT

公司类型：有限责任公司（外国人独资）

经营范围：从事用于公路和桥梁养护的高空作业平台设备的设计、研发、生产和翻新业务；从事工程机械及其零配件的进出口业务、国内批发业务、佣金代理（拍卖除外）；从事工程机械的维修、技术服务、技术培训、相关售后服务和经营性租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；矿山机械制造；电工机械专用设备制造；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售等。

特雷克斯公司系事故所涉高空作业平台出厂商美国吉尼公司在中国设立的公司，同时也是事故所涉高空作业平台 2017 年更换的臂杆出厂商。

事故相关单位 3：舟山英海丰船舶工程有限公司（以下简称英海丰公司）

单位住所：浙江省舟山市普陀区沈家门街道**路**号

统一社会信用代码：913309****

成立时间：2007 年 03 月 29 日

法定代表人：张**

公司类型：其他有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

经营范围：船舶修理、船体测厚、探伤、救生艇检验、消防救生设备检验；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

英海丰公司系青岛北方船舶和海洋工程有限公司合资成立的一家有限责任公司，主要承接船舶修理工程中各类船体测厚以及船舶内部相关设备组件、船体结构探伤等工作，高空作业平台臂杆测厚工作均由英海丰公司承接。

（二）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.浩顺公司

（1）安全管理机构设置或安全管理员配备情况。浩顺公司共有员工16名，未设置安全管理机构，配备有一名安全管理员。

（2）员工教育培训情况。伤者孙某2于2024年2月29日入职，2月29日、3月1日、3月2日接受了公司（厂）级、部门（车间）级、班组级三级教育培训，并进行了相应考核，签订了《安全责任承诺书》。死者孙某1于2024年2月26日入职，2月26日、2月27日、2月28日接受了公司（厂）级、部门（车间）级、班组级三级教育培训，并进行了相应考核，签订了《安全责任承诺书》。

（3）合同及协议签订情况。浩顺公司系外协施工单位，签订了《工程承包合同》和《安全、职业健康、环保、治

安保卫协议书》，约定了各自的安全生产管理职责。浩顺公司向事故调查组提供了2024年4月份每日班前会（工具箱会议）记录，以证明该公司每日开展作业前都会对作业人员进行技术交底，提醒安全生产注意事项。

（三）事故发生经过

2024年4月14日下午，浩顺公司带班组长蔡*安排孙某1、孙某2两名员工驾驶17#高空作业平台在“塔马兰”轮船艏左舷出缆孔处进行铲漆皮作业。12时55分许，17#高空作业平台小臂和中臂连接处发生不明原因折弯，造成小臂连带工作斗从作业处直接坠落至船坞地面，高空作业平台工作斗内两名作业人员一同坠落至船坞地面。其中一名作业人员侧躺在工作斗外侧地面上，口吐白沫，有呼吸动作；另外一名作业人员仰躺在工作斗内地面上，左小臂呈骨折状，左耳出血，处于无意识状态。

（四）人员伤亡及直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

死亡人员：孙某1，浩顺公司员工。男，48岁，身份证号码：370823****，山东省曲阜市王庄乡辛庄村**街**号。

受伤人员：孙某2，浩顺公司员工。男，49岁，身份证号码：370823****，山东省曲阜市王庄乡辛庄村**街**号。

2.直接经济损失情况

事故造成1人死亡、1人受伤，事故直接经济损失为人民币215万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，立即向沈家门街道办事处进行了报告。沈家门街道于事发当天下午14时许将情况汇报给普陀区应急管理局。普陀区应急管理局核实消息后将信息上报舟山市应急管理局。2024年4月14日普陀区人民政府事故调查组即时成立，前往事故现场进行调查。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，启动应急响应，立即组织应急救援，并拨打了120急救电话，同时使用皮卡车将孙某2从大坞内运往大坞外后，由公司应急车于当天下午13时22分许送至舟山医院进行抢救。使用救生吊笼将孙某1吊出大坞外抬至120救护车上，于当天下午13时29分许送至舟山医院进行抢救。

浩顺公司第一时间封锁及保留事故现场。

（三）医疗救治及善后情况

孙某1于事发当天下午经医院抢救无效死亡；孙某2于事发当天送医后一直在舟山医院ICU抢救，直至2024年6月1日，经家属要求从舟山医院出院，接回山东老家。孙洪新在医院治疗期间费用由浩顺公司垫付。

事后，浩顺公司积极联系死者家属，及时处理善后事

宜。2024年4月19日，浩顺公司与死者孙某1家属签订人民调解协议书，约定浩顺公司自愿赔偿孙某1家属一次性工亡补助金、供养家属抚恤金、丧葬费等共计人民币壹佰柒拾捌万元整。

（四）事故应急处置评估

事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，事故发生后，区委副书记、区长徐炜波第一时间赶赴事故现场指挥救援，迅速成立现场应急救援指挥部，组织公安、经信、应急等部门和属地街道，坚持安全、及时、有效的应急救援原则，开展现场救援处置。应急响应及时、组织指挥有效、救援行动有序、善后处理妥善。

三、事故原因分析

事故调查组通过现场勘验、视频分析、人员询问等方式方法对事故原因进行分析。

1.经调查，涉事船舶“塔马兰”轮船艏左舷出缆孔右下方凸起处有擦碰痕迹，17#高空作业平台工作斗底部右侧防护栏“限载”字样下方有擦碰痕迹，两者擦碰痕迹吻合；结合设置在船坞东侧（编号：大坞东-36号）的监控摄像头拍摄的视频分析来看，事故直接原因为高空作业平台操作人员操作不当，在操作使用高空作业平台时，未仔细观察作业环境，使高空作业平台工作操作斗与船体发生碰撞，产生侧向力，致使涉事高空作业平台在监控视频可识别的时间段12时55分20秒至12时55分29秒内，发生臂

杆从缓慢变形到快速折弯。

2.经调查，通过内部派单形式委托英海丰公司派员对船厂内高空作业平台臂杆进行不定期的测厚。《高空作业车安全管理标准》第5.2.5条规定：使用年限4年以上的高空作业车，每年组织一次针对车臂的测厚检查；使用年限8年以上的高空作业车，每半年组织一次针对车臂的测厚检查。

2017年6月对涉事高空作业平台进行过大臂、中臂、小臂的新购更新。2020年起，英海丰公司对换臂后的涉事高空作业平台每年进行一次测厚检查。根据英海丰公司提供的测厚报告，历次测厚检查结论均为合格，英海丰公司未发现涉事高空作业平台异常之处。根据英海丰公司提供的测厚报告以及事故调查组现场勘验情况，查明英海丰公司对高空作业平台测厚无对应行业领域的操作规程及标准可参考，根据对船体测厚检查的经验，英海丰公司每次对臂杆每个面选取八个点位（距离比较一致）进行测厚。涉事高空作业平台中臂长约7米，英海丰每次测厚选点位置较为一致，故可能刚好错过对臂杆内部腐蚀较为严重处的测厚，从而未发现异常。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）浩顺公司落实安全生产主体责任不到位。浩顺未能提供单位安全生产规章制度和操作规程，未能提供单位安全生产教育和培训计划，未能提供安全风险分级管控和

隐患排查治理双重预防工作机制相关材料，说明该公司在落实安全生产主体责任方面有欠缺，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款以及第四十四条的
规定。

（二）浩顺公司作业现场监管不到位。事发当天，浩顺公司未安排现场监护人员对使用高空作业平台的作业现场进行监护，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条[3]的规定。

五、相关部门履职情况

沈家门街道。作为属地监管部门，事故发生前对涉事生产经营单位进行了5次安全生产检查，发现问题隐患7项，均按期整改到位。2023年对涉事生产经营单位开展了15次安全生产行政检查，检查发现安全隐患33项，均责令按期整改到位。根据沈家门街道年度安全生产监督检查计划要求，一年至少开展一次监督检查，目前已基本履职。

区经信局，作为行业主管部门，已督促企业加强安全教育培训、制定应急预案、开展安全生产演练，切实落实安全生产主体责任，并积极会同应急管理、消防等部门以及属地政府开展安全生产隐患排查和专项整治行动。事故发生前，于1月2日-1月6日和1月27日-2月1日期间分别开展船舶修造企业综合评价和船舶修造行业专项安全生产检查工作，发现存在安全隐患3项，目前均已按期整改到

位。区经信局已基本履职到位。

六、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）浩顺公司落实安全生产主体责任不到位，作业现场安全监管不到位，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议区应急管理局依法对浩顺公司进行行政处罚。

（二）赵**，浩顺公司的主要负责人，主要负责人安全生产职责落实不到位，未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对作业现场安全生产工作督促、检查不到位，未及时发现并消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故的发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议区应急管理局依法对赵**进行行政处罚。

（三）孙某1，浩顺公司从业人员，安全生产意识不强，教育培训不到位，在操作使用高空作业平台时，未仔细观察作业环境，使高空作业平台工作操作斗与船体发生碰撞，产生侧向力，违反了《高空作业车操作和保养规程》第8条的规定，对该起事故的发生负有责任，鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。

七、事故主要教训

企业主体责任缺位。浩顺公司安全管理制度不健全，安全

风险辨识和分级管控不到位，隐患排查治理不彻底，作业过程中监护不到位。从业人员安全生产意识不强，安全生产规章制度和操作规程落实不到位，企业对从业人员安全生产教
育培训有待进一步加强。

八、事故整改和防范措施

浩顺公司要深刻吸取事故教训，认真剖析事故原因，落实落细安全生产主体责任，制定单位安全生产教育和培训计划，举一反三开展针对性的安全警示和教育培训工作，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

浩顺公司应针对本单位所从事的作业风险特点，督促从业人员严格落实遵守本单位安全生产规章制度和操作规程。应加强对生产经营场所的风险辨识，按照安全风险分级落实管控措施，强化作业前安全交底、作业过程中监护及应急管理。

沈家门街道要认真落实属地监管责任，加大对辖区内船舶修造行业的安全生产监督、检查和指导力度。进一步加强企业安全风险分级管控，落实安全管理措施，督促企业落实安全生产主体责任，做好隐患排查治理工作，及时消除事故隐患，落实安全措施，有效防范和遏制各类生产安全事故发

生，确保辖区安全生产形势稳定。

区经信局要严格按照“三管三必须”要求，加强对企业的指导督促管理，加快产业升级转型，推动企业加快应用和优化信息化管理系统，加大技术改造投入，淘汰落后技术工艺和设备，推广智能绿色安全化的生产设备。推动实施行业综合提升整治，不断优化产业布局和产业结构，提升产业高质量发展水平。